



Elemental Electrochemistry

Lecture IV

Electrochemical Power Source

化学电源

主讲老师：陈嘉嘉

Email: JiaJia.Chen@xmu.edu.cn

化学电源

化学电源作为化学反应获得电能的一种装置，不仅种类繁多，形式多样，而且可以是再生性能源，具有其它能源所不可替代的重要位置。

特点： 能量转换效率高
环境污染少
可携带性、使用方便
可再生
内容丰富而广泛

当今世界能源发展

四次工业革命与能源密切相关



世界各国都把能源列为优先发展战略

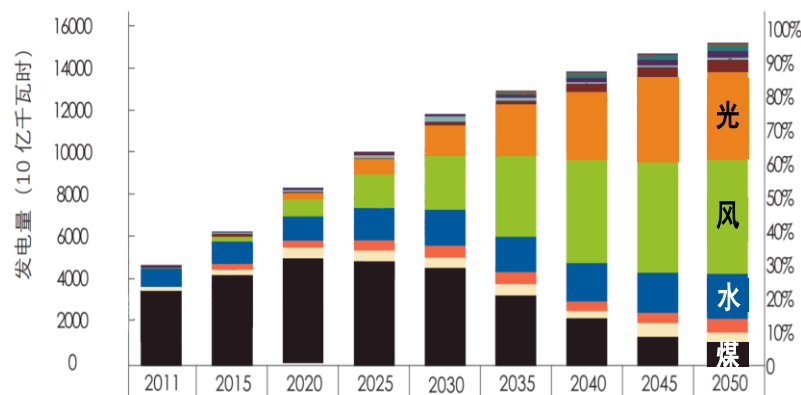


能源革命和碳中和目标倒逼能源结构变革



- 2014年中央财经领导小组会议：
能源革命
- 2020年75届联合国大会：
2030碳达峰，2060碳中和

- 2019年石油对外依存度高达72.7%
保障能源安全刻不容缓！
- 2050年中国非化石能源发电量占比
将高达91%
- 风、光等可再生能源需要大规模电
化学储能配套。



全国能源结构变化趋势
国家发展和改革委员会能源研究所

电化学能源：碳中和的重要支撑

电化学能源的种类

□ 能量储存（电能 $\leftrightarrow$ 化学能）

□ 电池（Batteries）

□ 能量转换（化学能 $\rightarrow$ 电能）

□ 燃料电池（Fuel cells）

电化学能源的优势

□ 转换效率高

□ 不受热力学卡诺循环的限制

□ 使用过程无污染

□ 可靠、方便灵活、应用广泛



储能电池



电动车动力电池



电动车燃料电池



军用特种电池

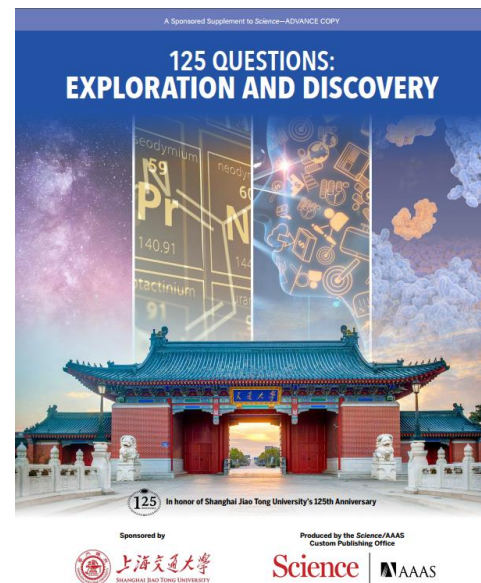
电化学能源也是国际科学的重要前沿

Science

《125个科学问题-探索与发现》

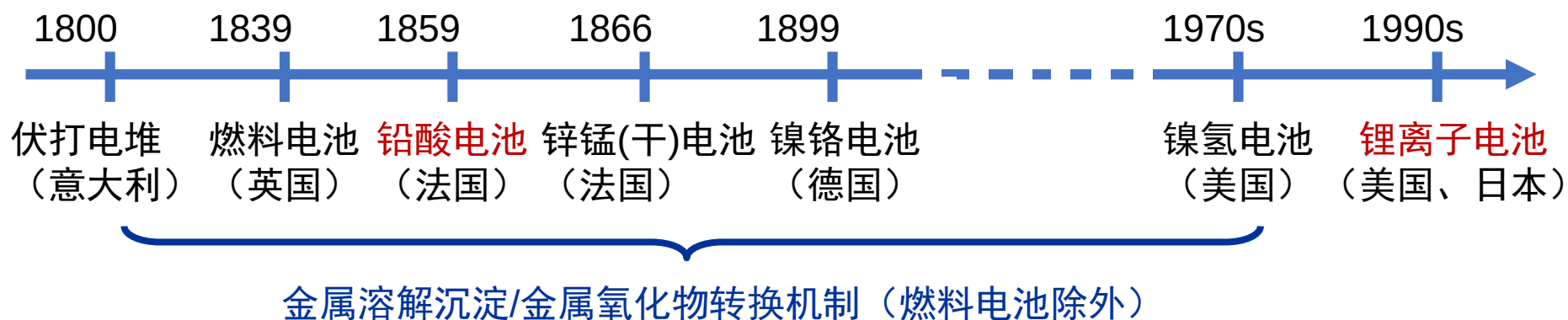
(2021年4月10日)

1. 能量存储的未来是怎样的？
2. 我们如何突破当前的能量转换效率极限？
3. 氢能的未来是怎样的？
4. 我们可以生活在一个去化石燃料的世界中吗？
5. 如何在微观层面测量界面现象？
6. AI 会重新定义化学的未来吗？

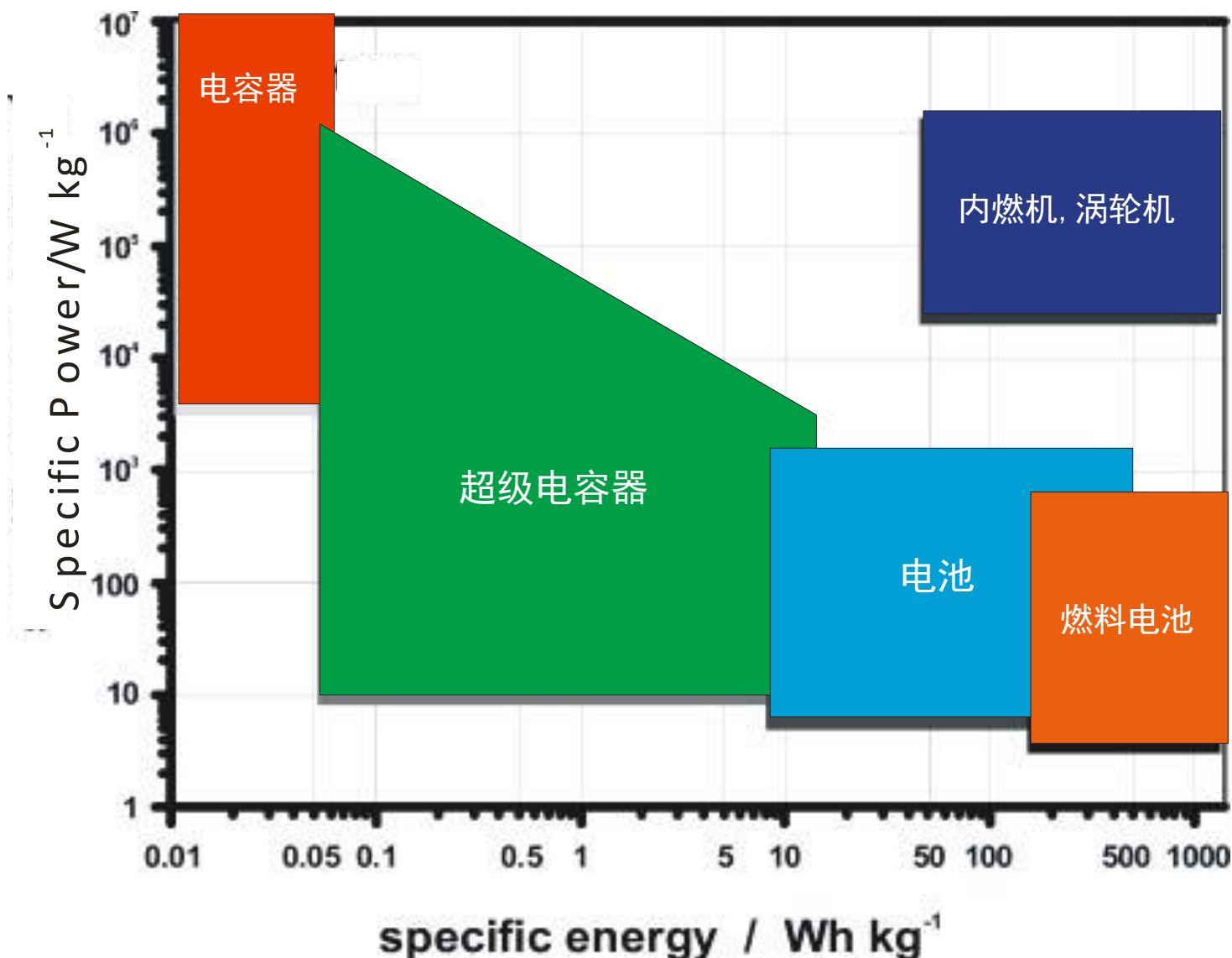


化学电源的种类及其发展历史

- **燃料电池** Fuel Cell
- **一次电池** Primary Battery
- **二次电池** Secondary Battery
- **液流电池** Liquid-Flow Cell
- **电化学电容器** EC capacitor



几种电化学储能系统及机械能系统性能比较



1) 二次电池

电池可实现电能和化学能的相互转变

电池的化学能和电能的转换关系依据下式：

$$\Delta G = -zEF = -W_f$$

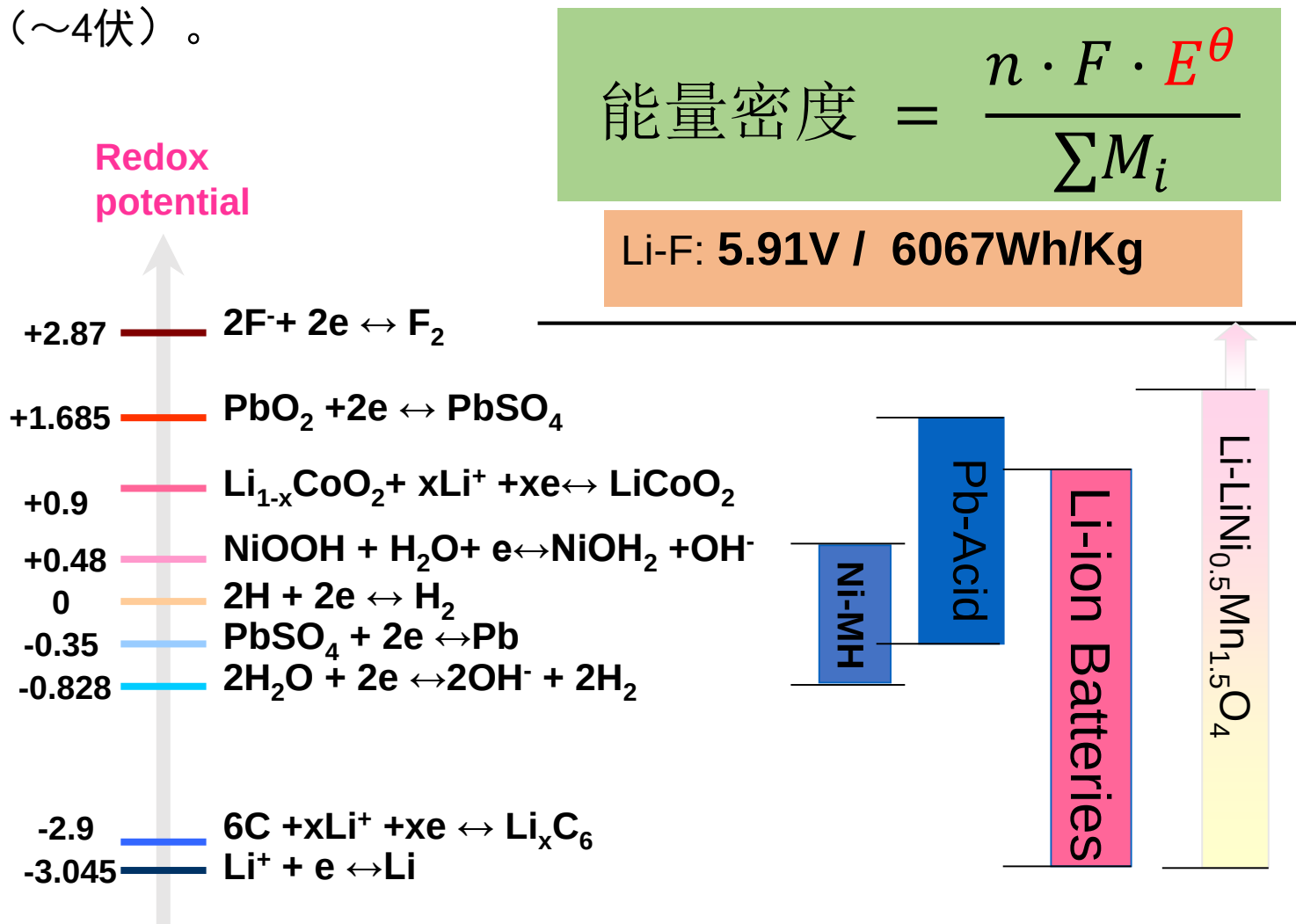
其电压、容量、能量密度等最终取决于
正负极活性材料及具体的化学反应

$$\text{能量密度} = \frac{n \cdot F \cdot E^{\theta}}{\sum M_i}$$

1. 选择较大电势差的正负极反应；尽可能提高电池工作电压；（有机溶剂电池）
2. 降低活性物质的电化学当量（轻元素+多电子）；
（Li, Na, Mg; F, O, S）
3. 不消耗电解质的电池反应

提升能量密度途径一：提高电池反应的电压

水溶液电池的电化学窗口受限于氢、氧析出反应，工作电压不超过2伏。
目前先进的锂二次电池能量密度高出水溶液电池三倍以上，主要得益于其高电压（~4伏）。



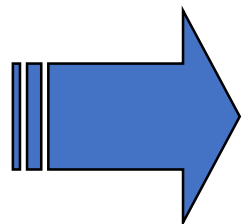
提升能量密度途径二： 多电子反应体系

$$\text{能量密度} = \frac{n \cdot F \cdot E^{\theta}}{\sum M_i}$$

材 料	电 极 反 应	电极电势	比容量 (mAh/g)
Zn	$\text{Zn(OH)}_2 + 2\text{e} = \text{Zn} + 2\text{OH}^-$	-1.24	820
Ti	$\text{TiF}_6^{2-} + 4\text{e} = \text{Ti} + 6\text{F}^-$	-1.19	2238
TiB ₂	$\text{Ti(OH)}_4 + 2\text{B(OH)}_3 + 10\text{e} = \text{TiB}_2 + 10\text{OH}^-$	-1.05 /ocv	3857 *
B	$\text{BF}_4^- + 3\text{e} = \text{B} + 4\text{F}^-$	-1.04	7444
VB ₂	$\text{V(OH)}_3 + 2\text{B(OH)}_3 + 9\text{e} = \text{VB}_2 + 9\text{OH}^-$	-1.0 /ocv	3322*

二次电池的用途

电池



规模蓄电 (电网调峰, 独立电网等)

动力电池 (电动车辆, 电动工具等)

便携电池 (各类电子设备, 移动通信等)

微型电池 (集成电路, 微传感器, 各类智能卡等)

特种电池 (军事、航天等)

储能电池促进可再生能源开发利用

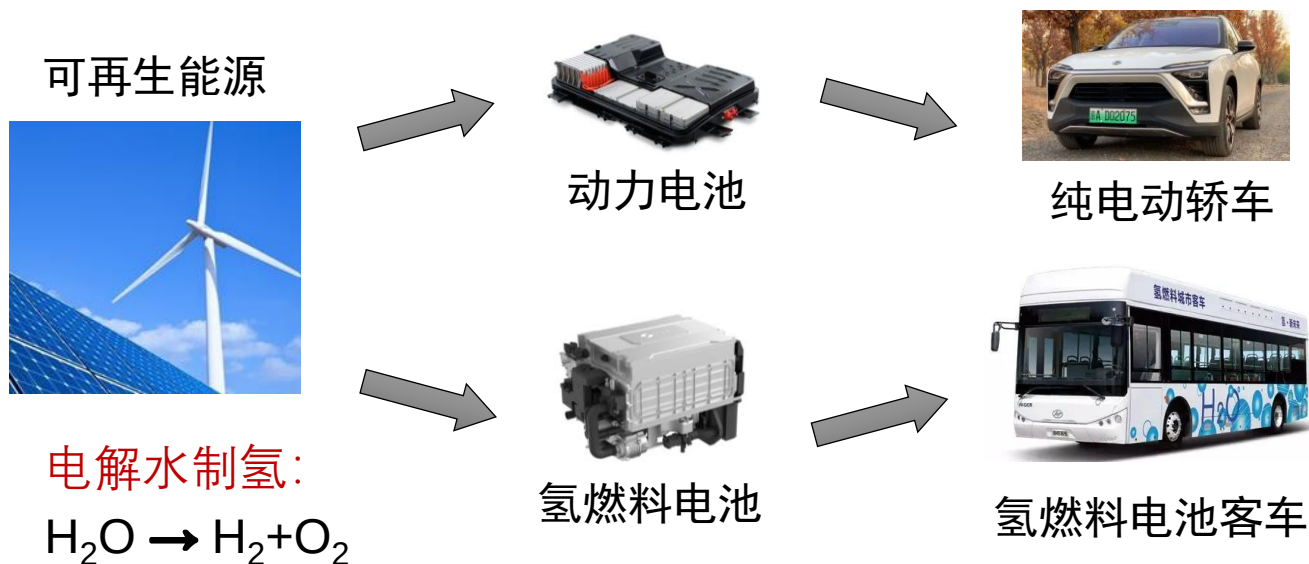
- 我国是全球最大可再生能源生产和消费国
- 风电、光伏发电波动性大，不稳定，**需要配备~10%容量的储能设施**
储能电池**响应时间快、能量密度大、灵活方便**，是未来普遍看好的主流储能设施
- 预计到2050年，对电化学储能的需求将达到300GW的规模（相当于**12个三峡电站**）
目前我国总量仅**3.27 GW**。



储能电站

动力电池支撑新能源汽车发展

- 国务院新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）
发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。
- 我国新能源汽车保有量2020年底达到517万辆。预计到2035年，将增长到1亿辆，占汽车总量的30%以上。其中燃料电池汽车实现商业化应用，保有量100万辆。



特种电池在国防、航空航天和深海探测中发挥关键作用

□ 国防安全

□ 武器发射、导弹、鱼雷、单兵作战系统等特种电池



火箭炮发射超高功率电源



新型电磁炮特种电池



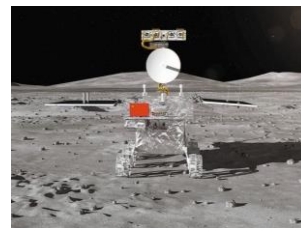
导弹、鱼雷电池

□ 航空航天

□ 空间电源



中国航天空间站



“嫦娥四号”着陆月球背面

□ 深海探测

□ 动力电源



“蛟龙”号载人深潜器
成功突破7000米深度



“海斗一号”全海深自主遥控潜水器
在马里亚纳海沟成功完成首次万米海试

化学电源在5G/AI、生物医学、智慧农业中不可或缺

❑ 5G/AI高新技术

❑ 万物智慧互连移动终端电源

❑ 生物医学

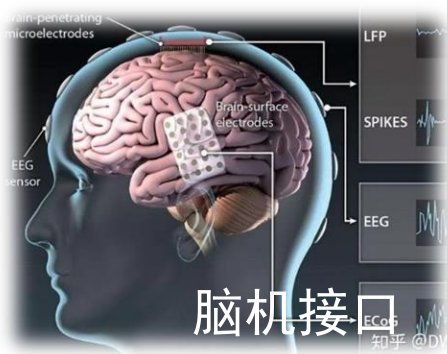
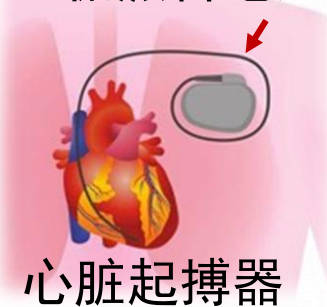
❑ 生物电化学医疗器件电源等

❑ 智慧农业

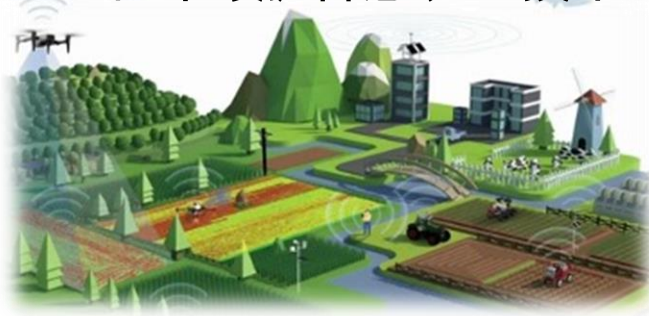
❑ 北斗导航智慧农业技术等



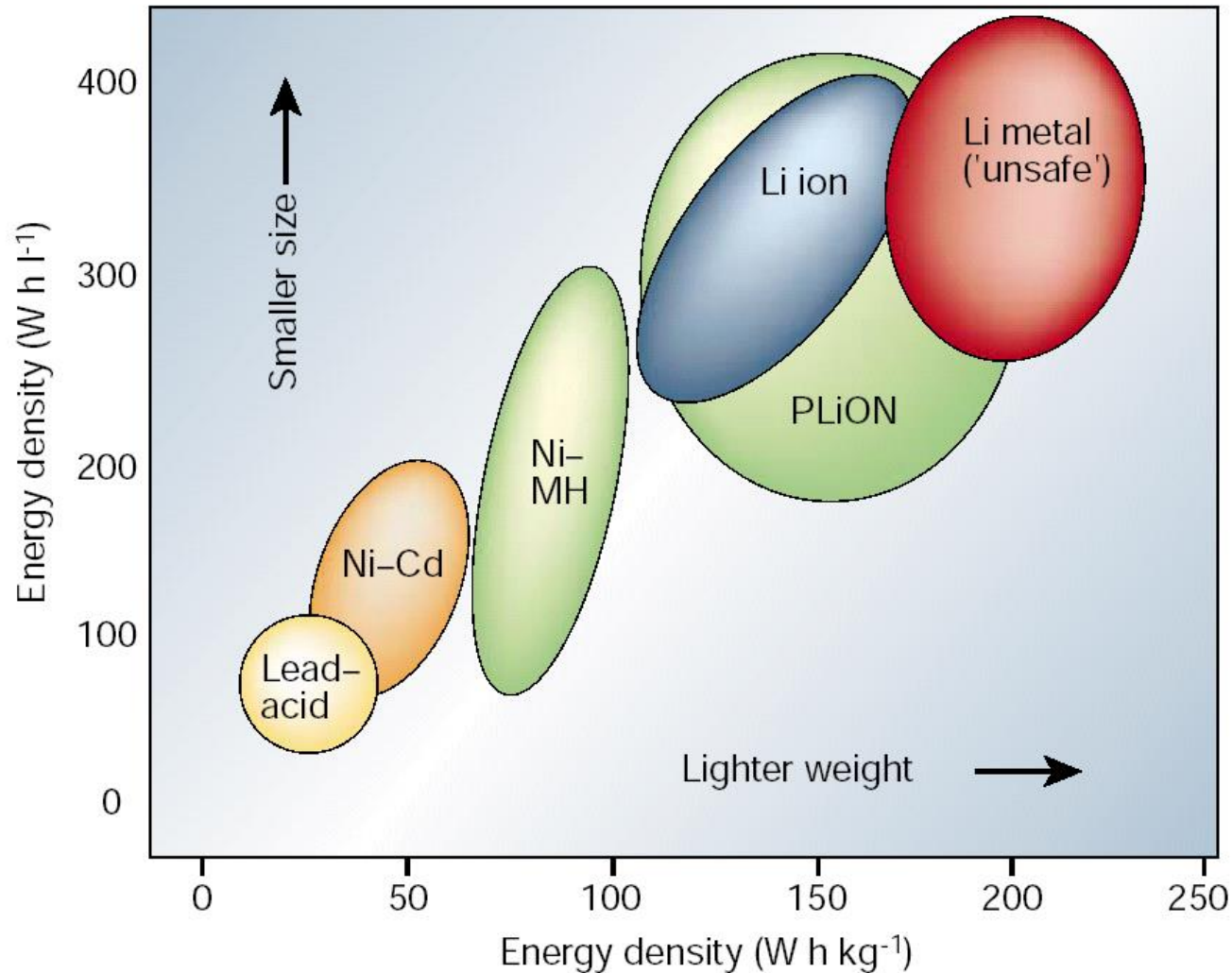
血糖燃料电池



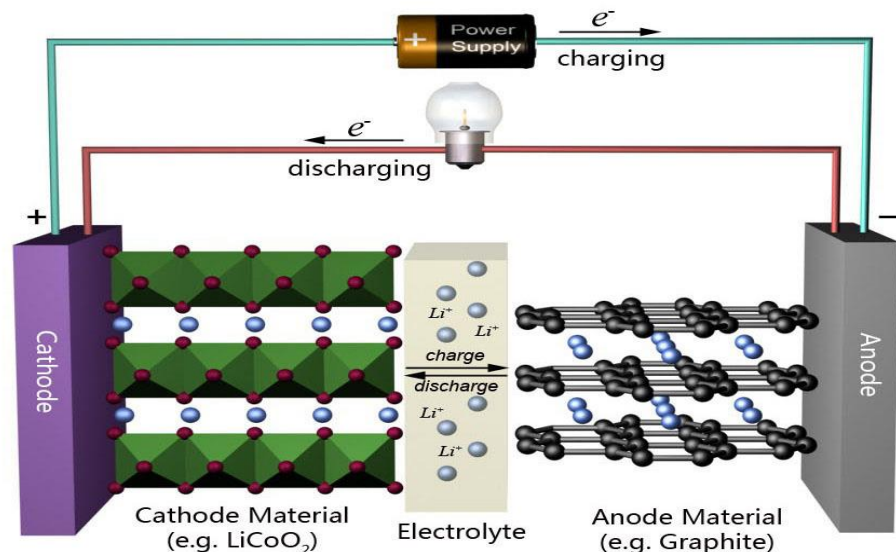
北斗导航智慧农业技术



二次电池的种类及其能量密度的比较

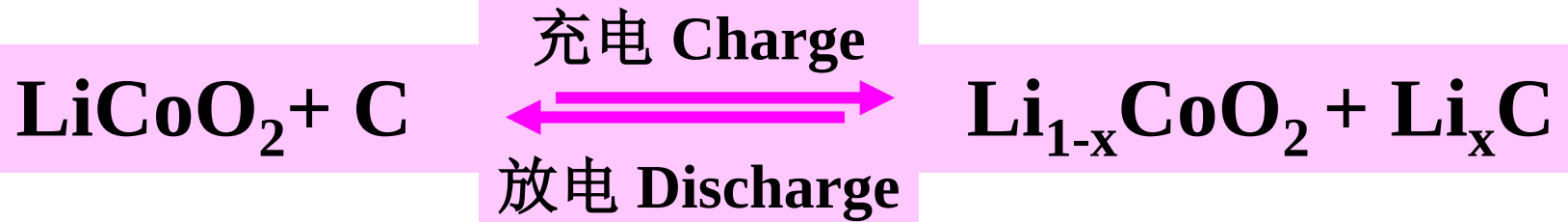


锂离子电池的组成和特点

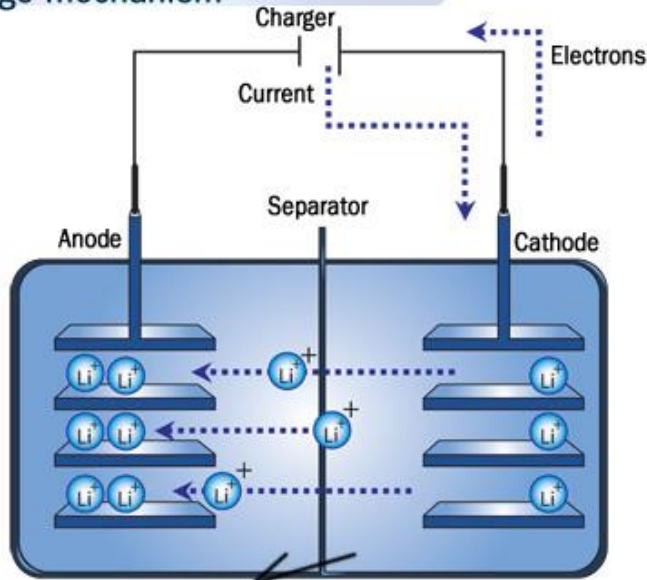


1. **正极** 活性物质 (LiCoO₂、导电剂、溶剂、粘合剂、基体
 2. **负极** 活性物质 (石墨、MCMB), 粘合剂、溶剂、基体
 3. **电解液** (LiPF₆ + DMC EC EMC)
 4. **隔膜** (PP+PE)
- 以及铝壳、盖板、极耳、绝缘片

锂离子电池的工作原理：电化学嵌入反应



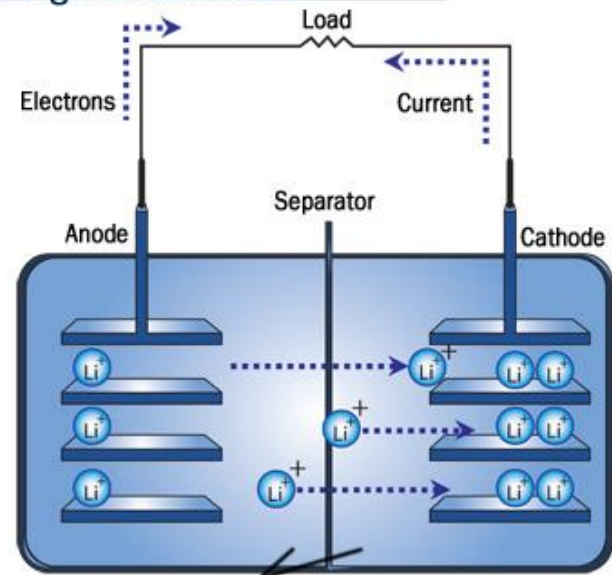
Lithium-ion rechargeable battery
Charge mechanism



Electrolyte
(Polymer battery: gel polymer electrolyte)

©2006 HowStuffWorks

Lithium-ion rechargeable battery
Discharge mechanism



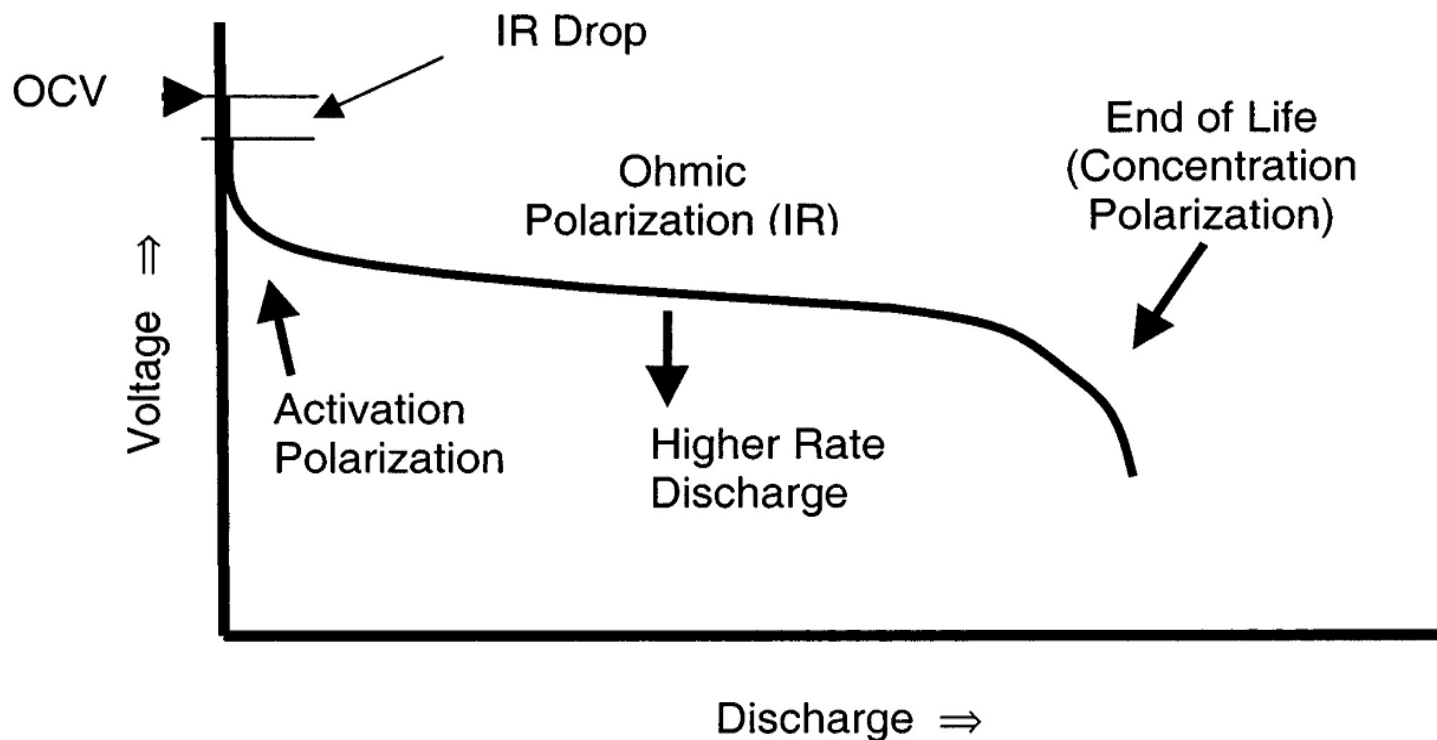
Electrolyte
(Polymer battery: gel polymer electrolyte)

©2006 HowStuffWorks

摇椅电池(Rocking-Chair Battery)
Dual Intercalation Battery

充放电曲线

充放电曲线是化学电源的最基本研究方法，可反映出电池电极的许多信息。如极化、反应机理、活性材料状态变化等，如：



如何估算电池的续航时间和充电时间

Li ion Polymer Battery
3.82 V ——— **11.1 Wh**

Li-ion Polymer Battery
3.82V 11.1Wh

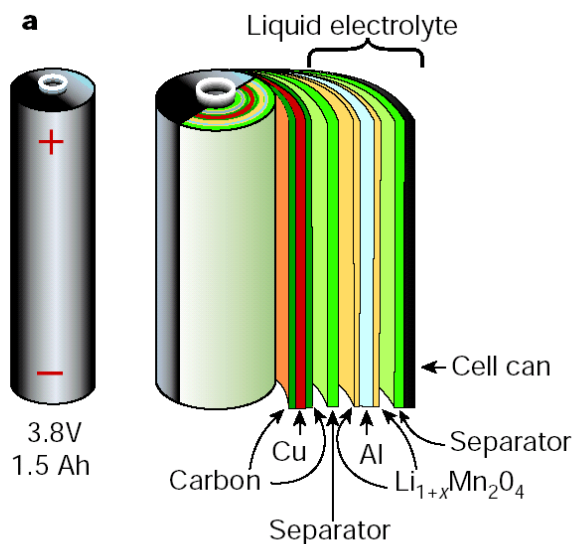
iPhone 6 Plus的电池重量为43 g,

其质量比能量 = $11.1 \text{ Wh} / 43 \text{ g} = 258 \text{ Wh/kg}$

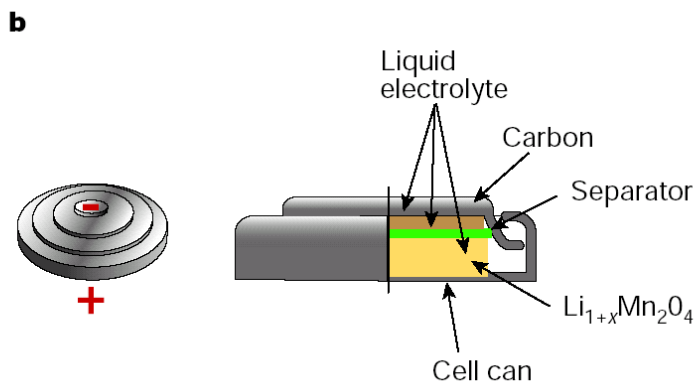
□ 用标配1A/5W的电源适配器，约需多少小时
可给iphone6 Plus充满电？

- $11.1 \text{ Wh} / 3.82 \text{ V} = 2906 \text{ mAh}$ ，约2.9 h.
- 若用iphone 6Plus支持的2.1 A大电流充电，约1.38 h可充满。

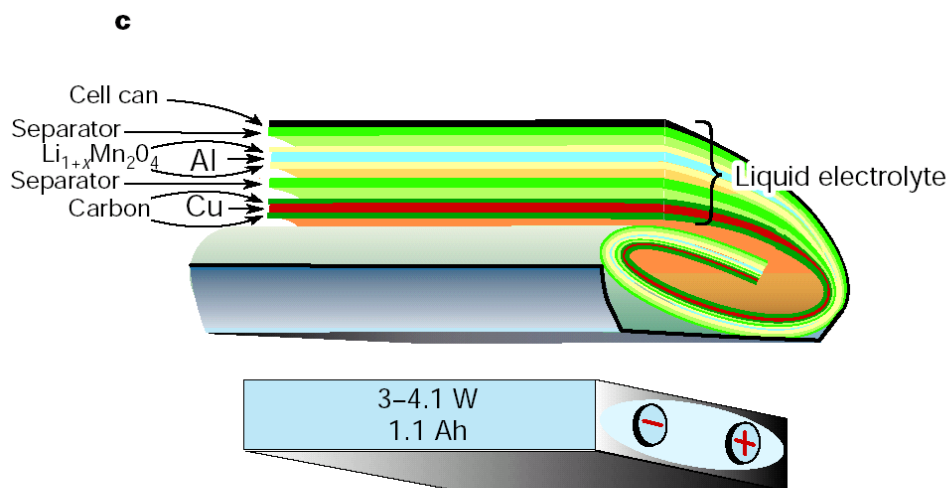
典型电池的结构——锂离子电池



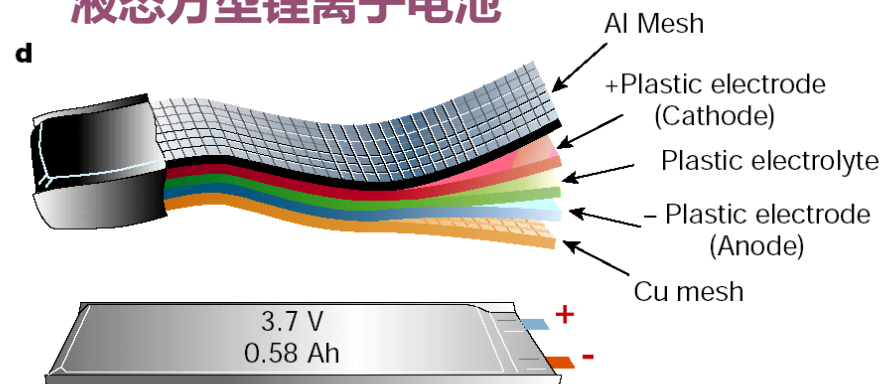
液态圆柱锂离子电池



液态扣式锂离子电池



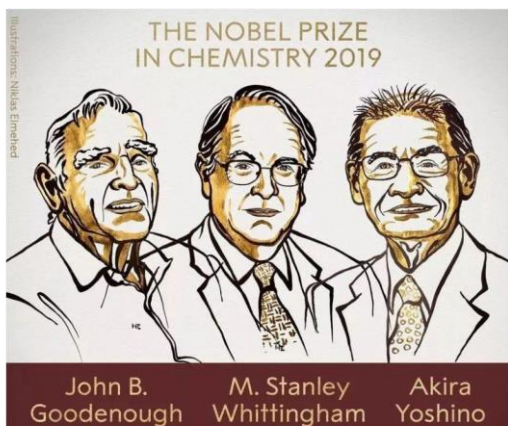
液态方型锂离子电池



塑料锂离子电池

锂离子电池：超越传统体系的电化能源

2019年诺贝尔化学奖



材料设计 + 机制创新 + 技术突破

超越传统电化学机制：

摇椅式嵌脱机制利用 Li^+ 可逆循环，颠覆了传统铅酸电池、镍氢电池的储能机制

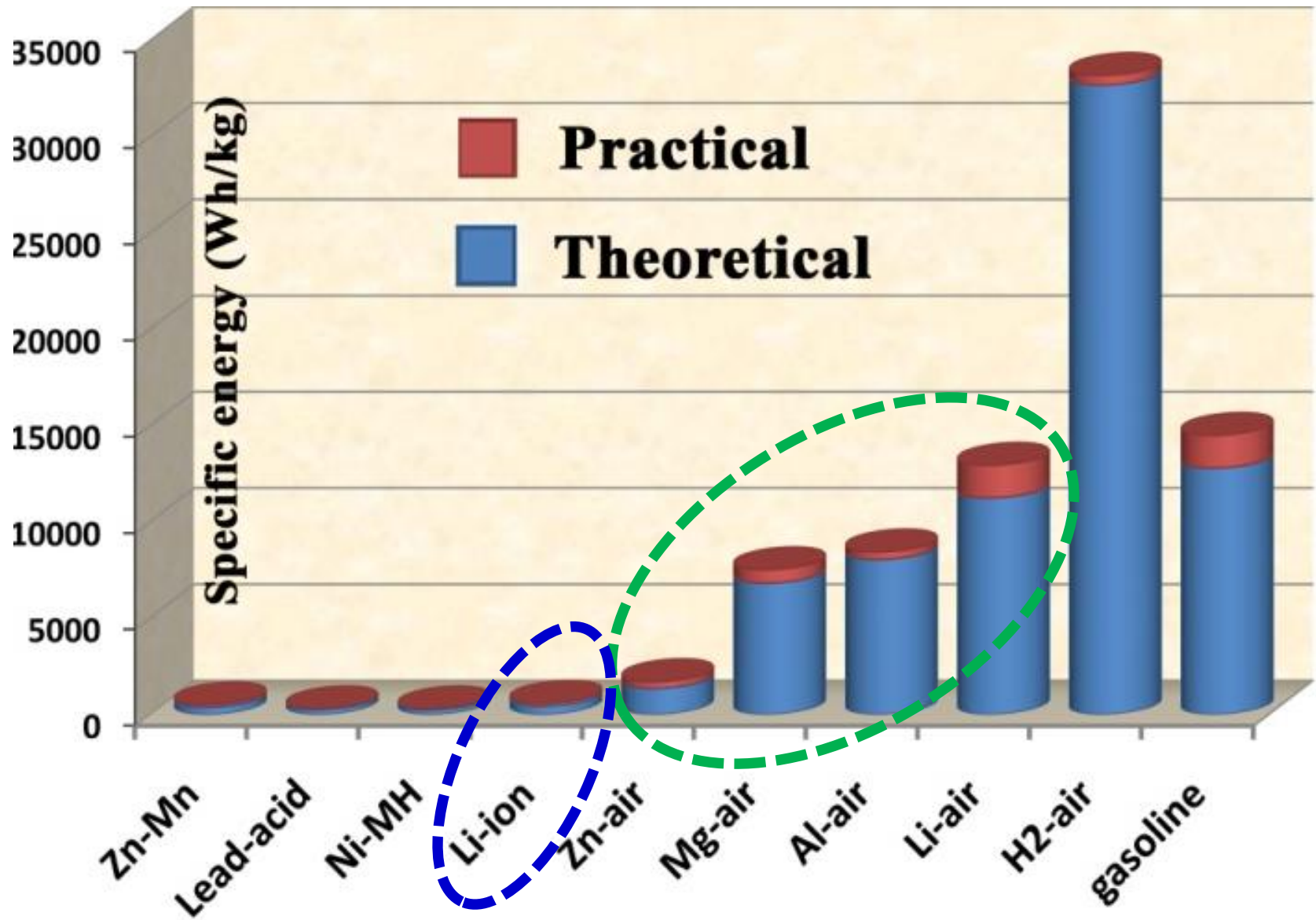
超越传统电极材料和界面：

LiCoO_2 的材料结构设计首次实现高达4V的正极可逆电位，保证了电池的输出电压

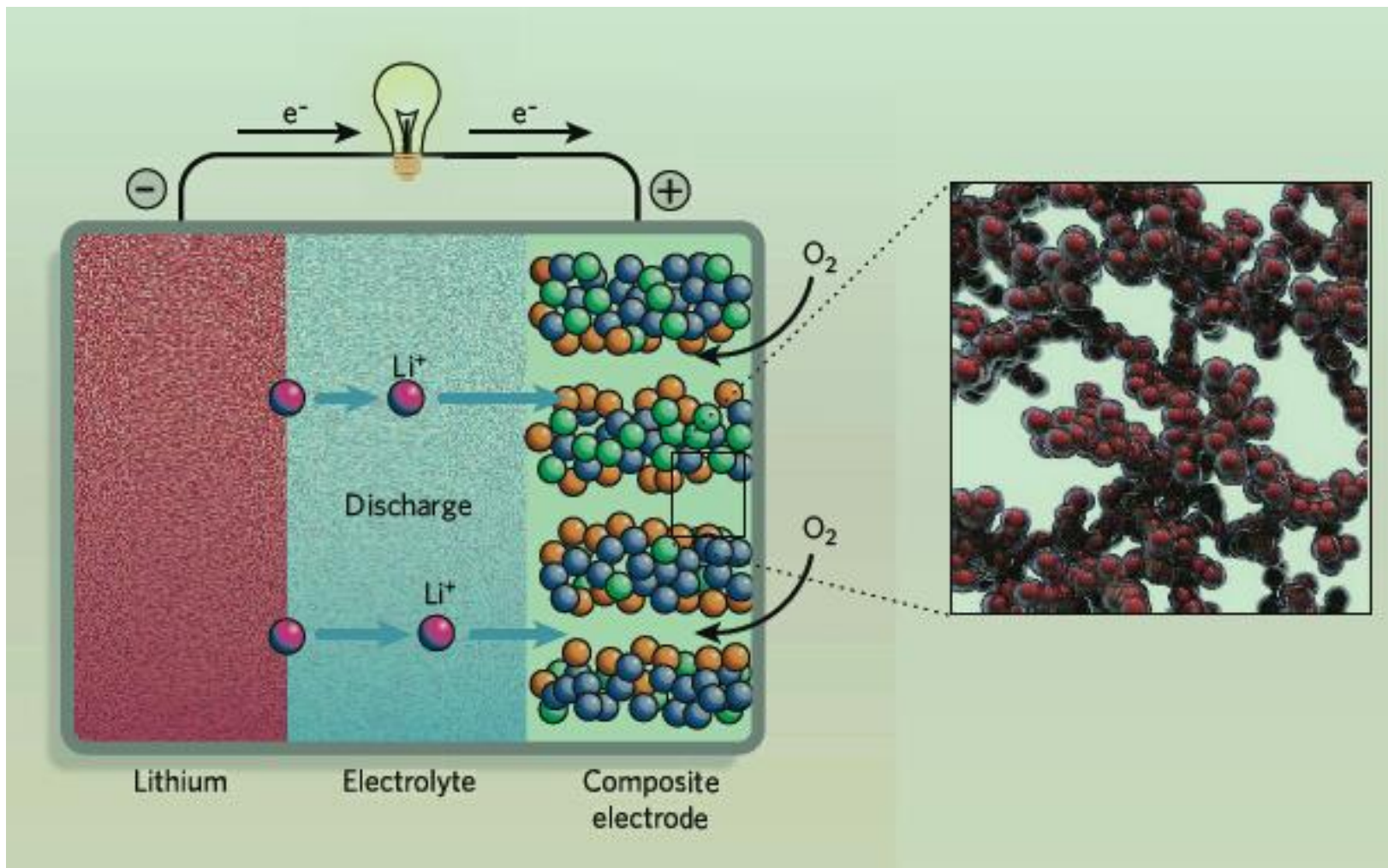
超越传统电池技术：

匹配石墨的电解液系统研发技术首次实现廉价负极材料 Li^+ 可脱嵌，极大扩展了电压输出能力

如今广泛应用的锂离子电池也成为“传统体系”，亟待超越



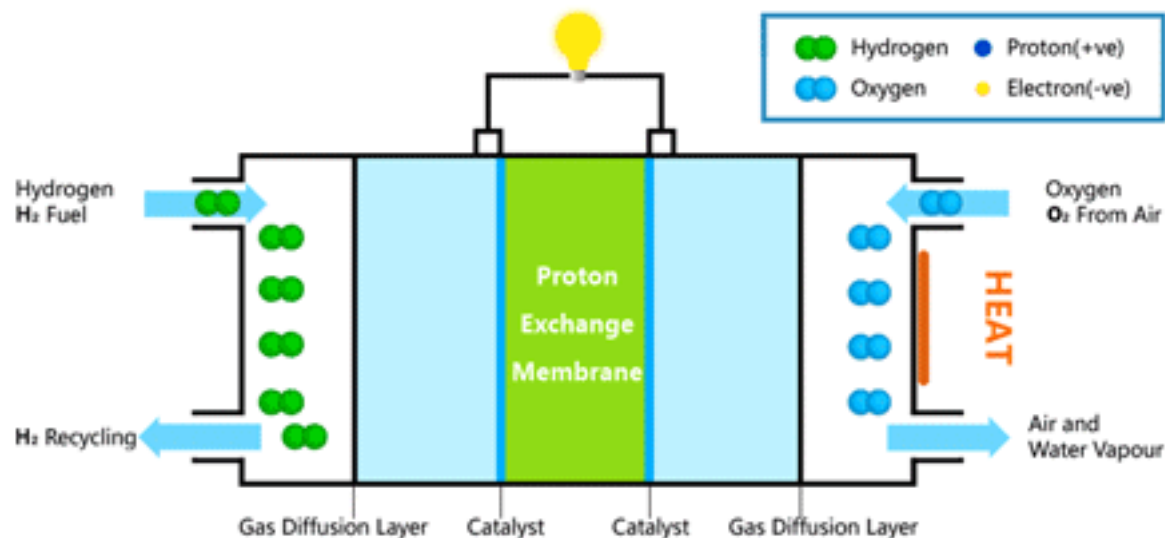
Beyond the Li ion batteries?



Li-air (oxygen) Battery

2) 燃料电池工作原理

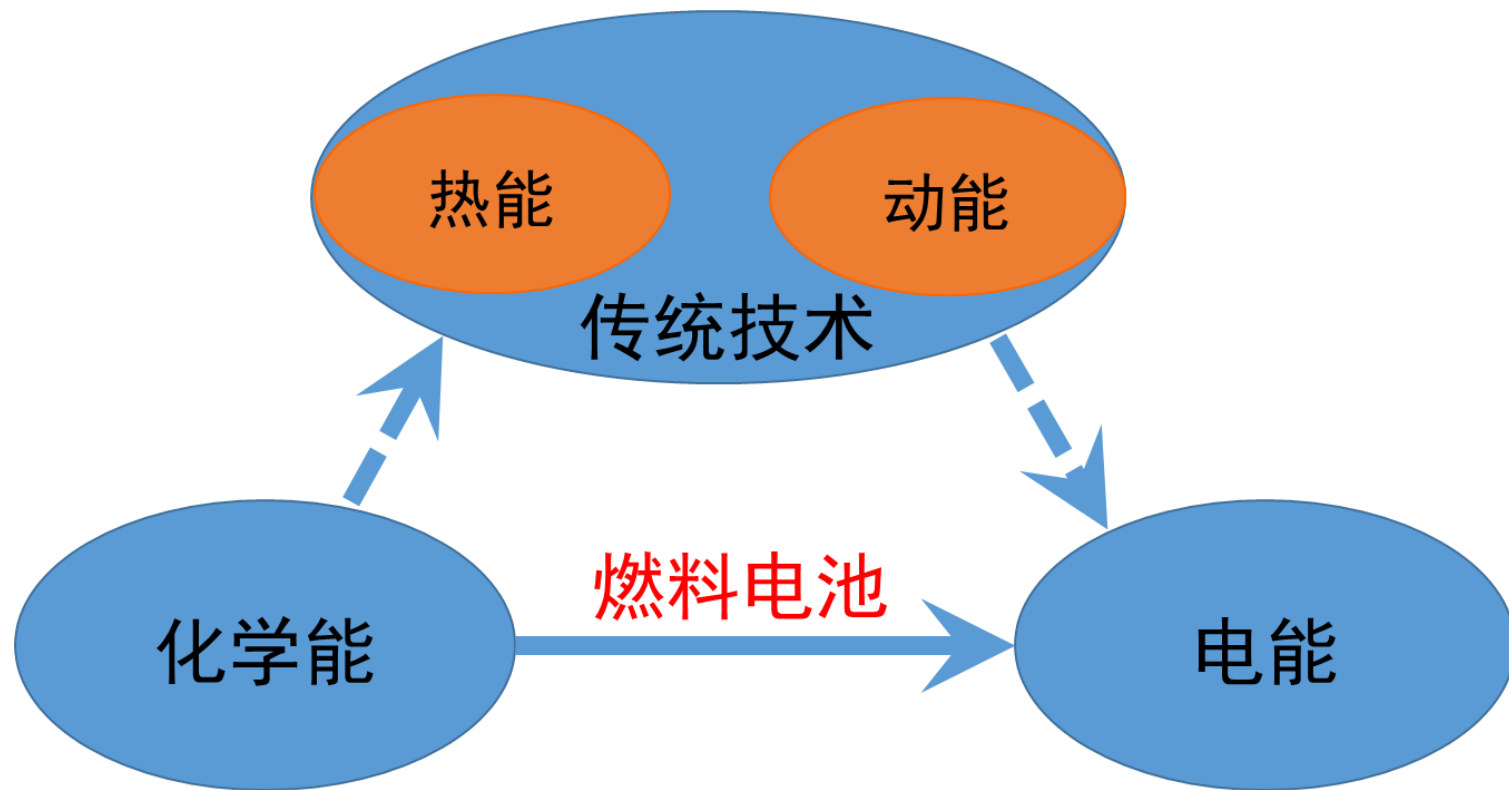
由外部供给电极活性物质(燃料), 使发生燃烧反应, 将化学能直接变成电能的装置称为
燃料电池



1. 燃料（氢气等）在阳极催化剂上发生氧化反应，生成阳离子和自由电子
2. 自由电子通过外电路做功，并转移到阴极上
3. 氧化物（氧气等）在阴极催化剂上发生还原反应，生成阴离子
4. 阴极、阳极反应产生的离子通过离子交换膜电解质运动到另一侧实现电荷平衡

- 由此可以看出，燃料电池是一个能量转化装置，只要燃料不断，就可以持续发电。
- 这是一个敞开体系，不仅与外界有能量交换，同时也存在物质的交换。
- 而一次电池和二次电池是一个封闭体系，与外界只有能量交换，而没有物质交换。

燃料电池与传统发电技术的区别



与传统发电方式相比，关键的区别在于燃料电池的能量转变过程是**直接方式**。

燃料电池热力学

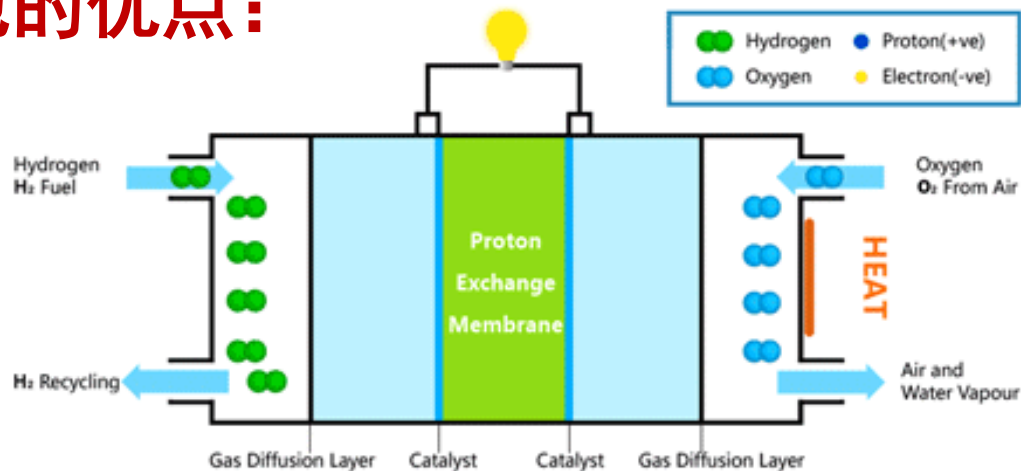
- 对于一个氧化还原反应，可以将其分解为两个半反应：还原剂的阳极氧化和氧化剂的阴极还原，并与适宜的电解质构成电池，按电化学方式可逆地实施该反应。
- 由化学热力学可知，该过程的可逆电功（即最大功）为：

$$\Delta G = -nEF$$

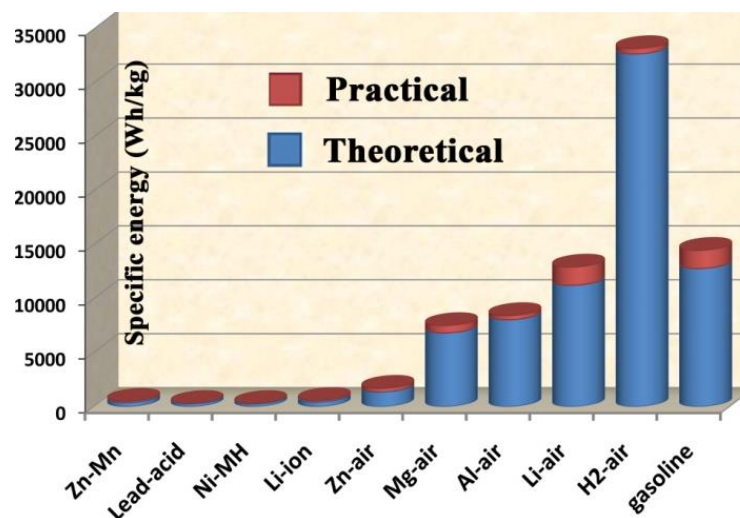
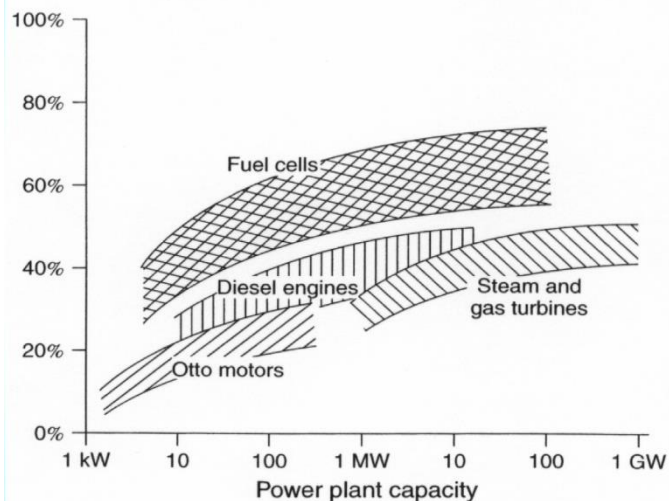
该方程是电化学的基本方程，
它是电化学与热力学联系的桥梁

E：电池的电动势； ΔG ：反应的吉布斯自由能变化
F：法拉第常数；N：反应转移的电子数

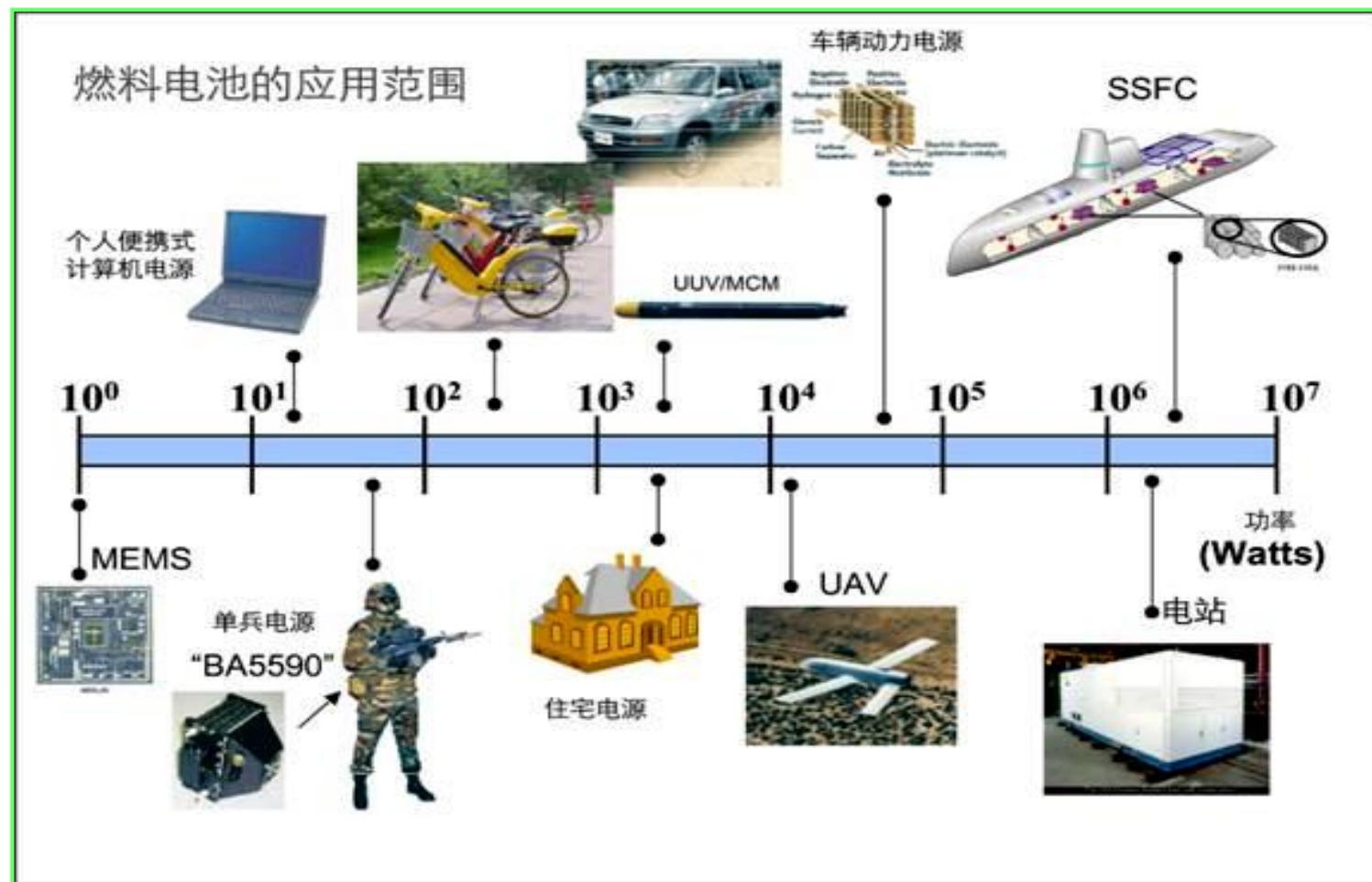
燃料电池的优点:



- 能量密度高;
- 唯一的产物是水, 零污染物排放、低噪声
- 能量转换效率高, 是内燃机的2~3倍



燃料电池的应用领域



燃料电池与常规电池的区别

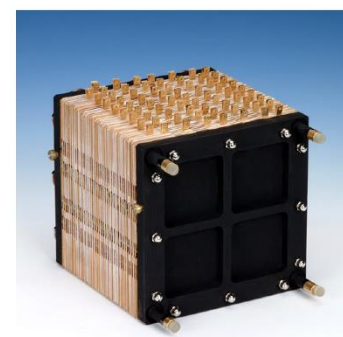
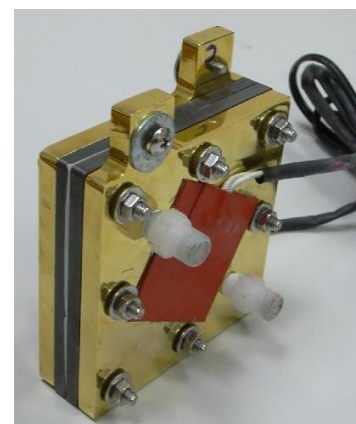
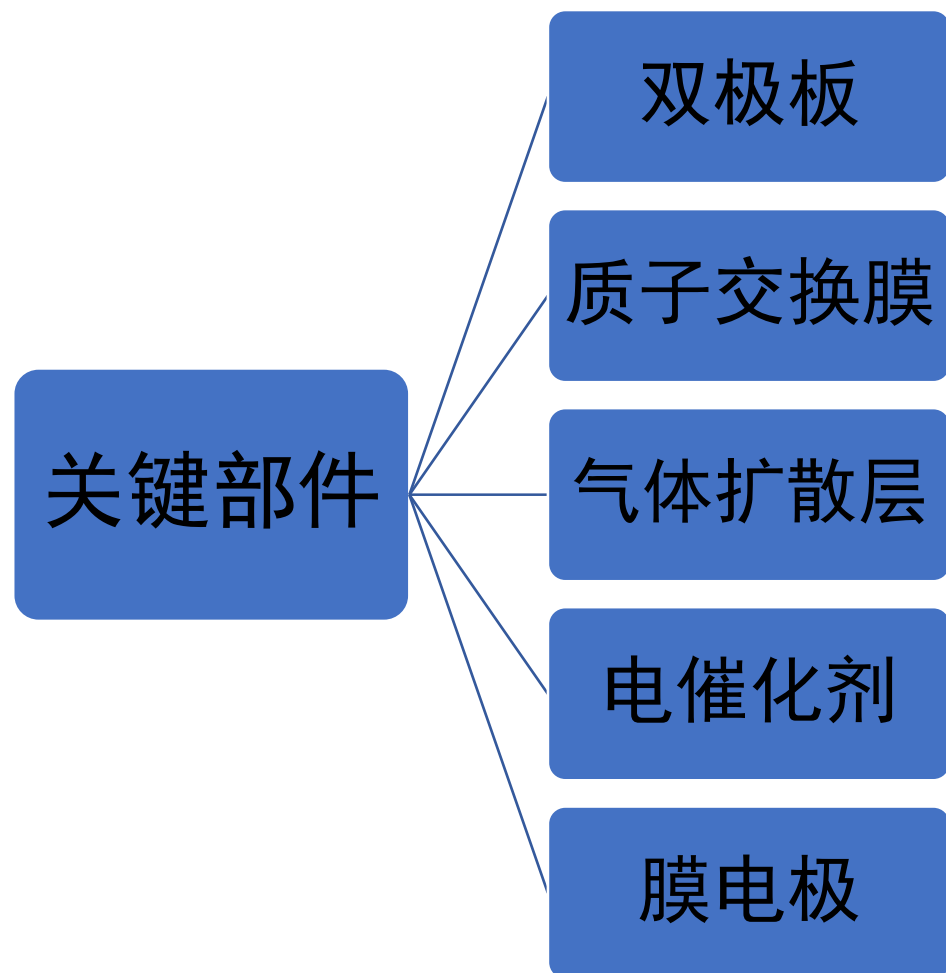
- 相同点：将化学能转变为电能
- 不同点：燃料电池是能量转换装置

常规电池是能量储存装置

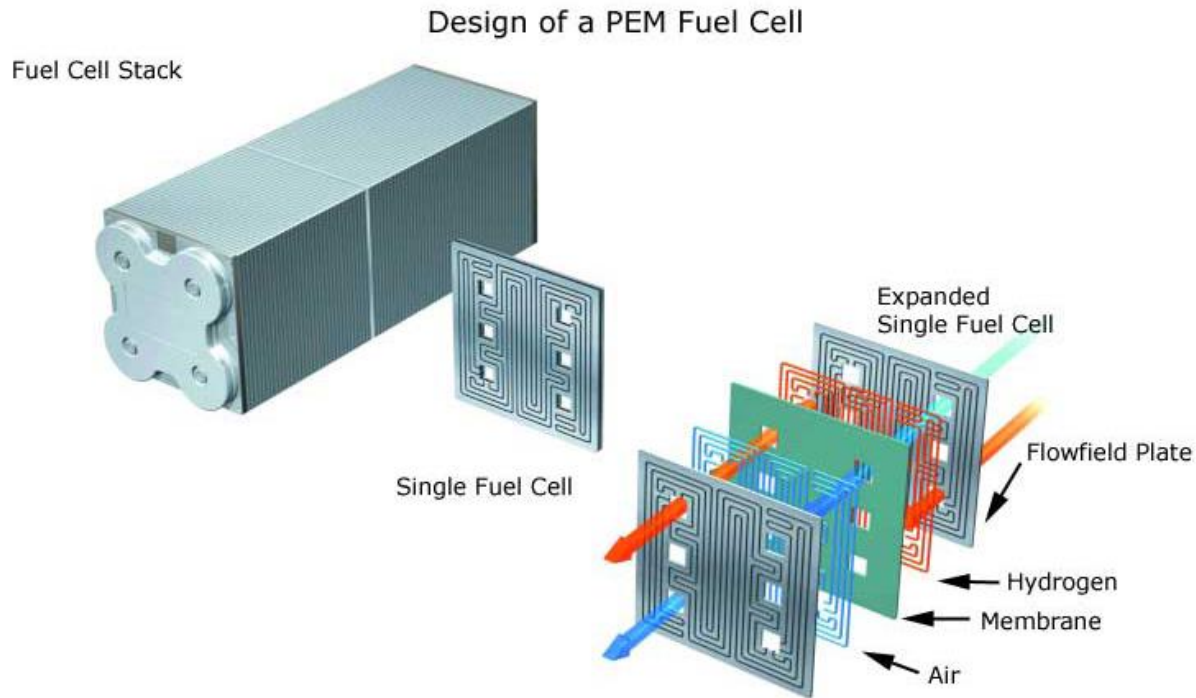
- 一次电池：电化学能量生产装置，可一次性将化学能转变为电能
- 二次电池：电化学能量的储存装置，可将化学能与电能可逆转换
- 燃料电池：电化学能量发生器，只要燃料不断提高就可持续发电

燃料电池的构造

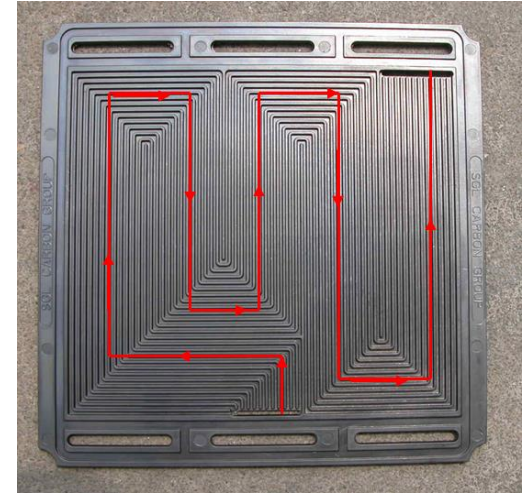
燃料电池的种类很多而且各自的电极反应各有不同，但基本上都是由阴极、阳极、电解质这几个基本单元构成，其工作原理是一致的



双极板流场示意图



流体通道尽量弯曲，增加停留时间，
提高燃料转化率



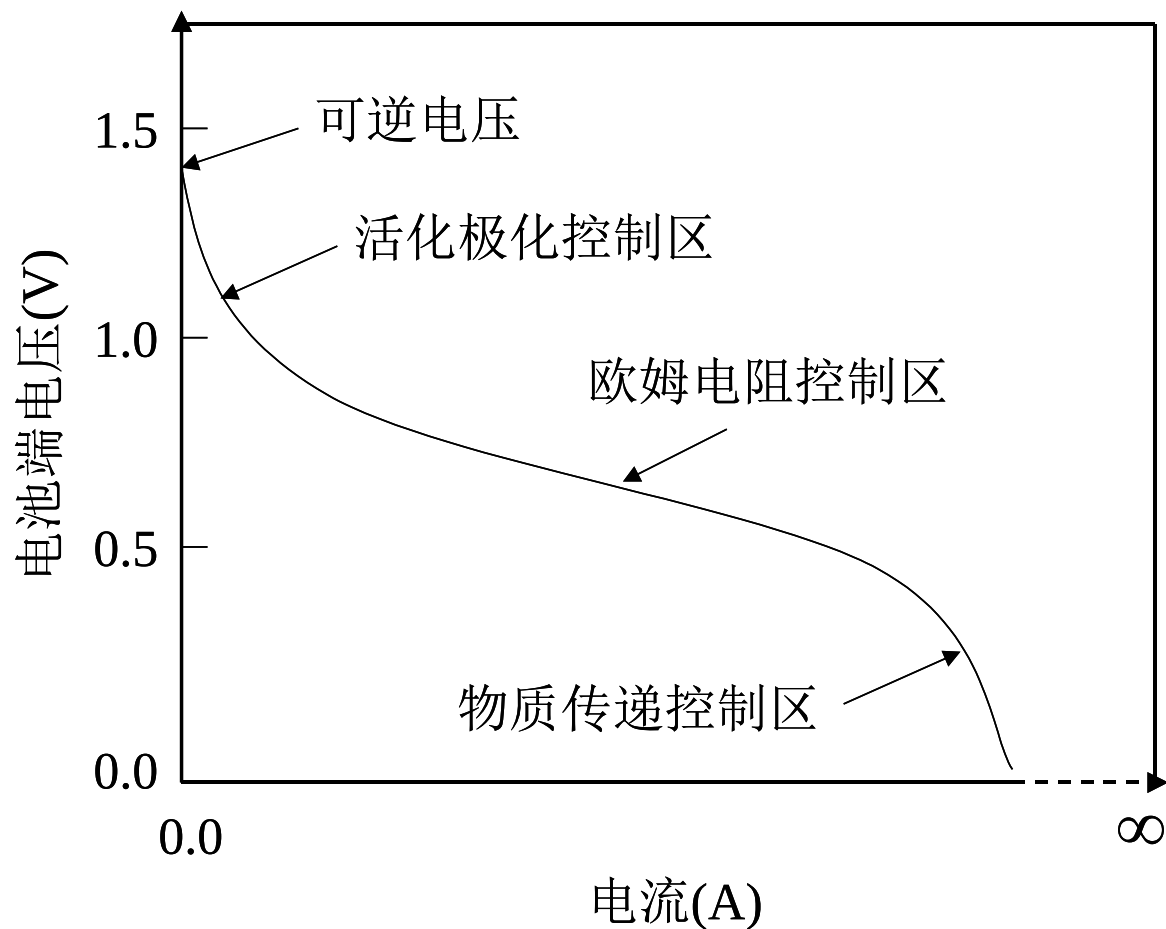
O_2



H_2

燃料电池极化的决定因素

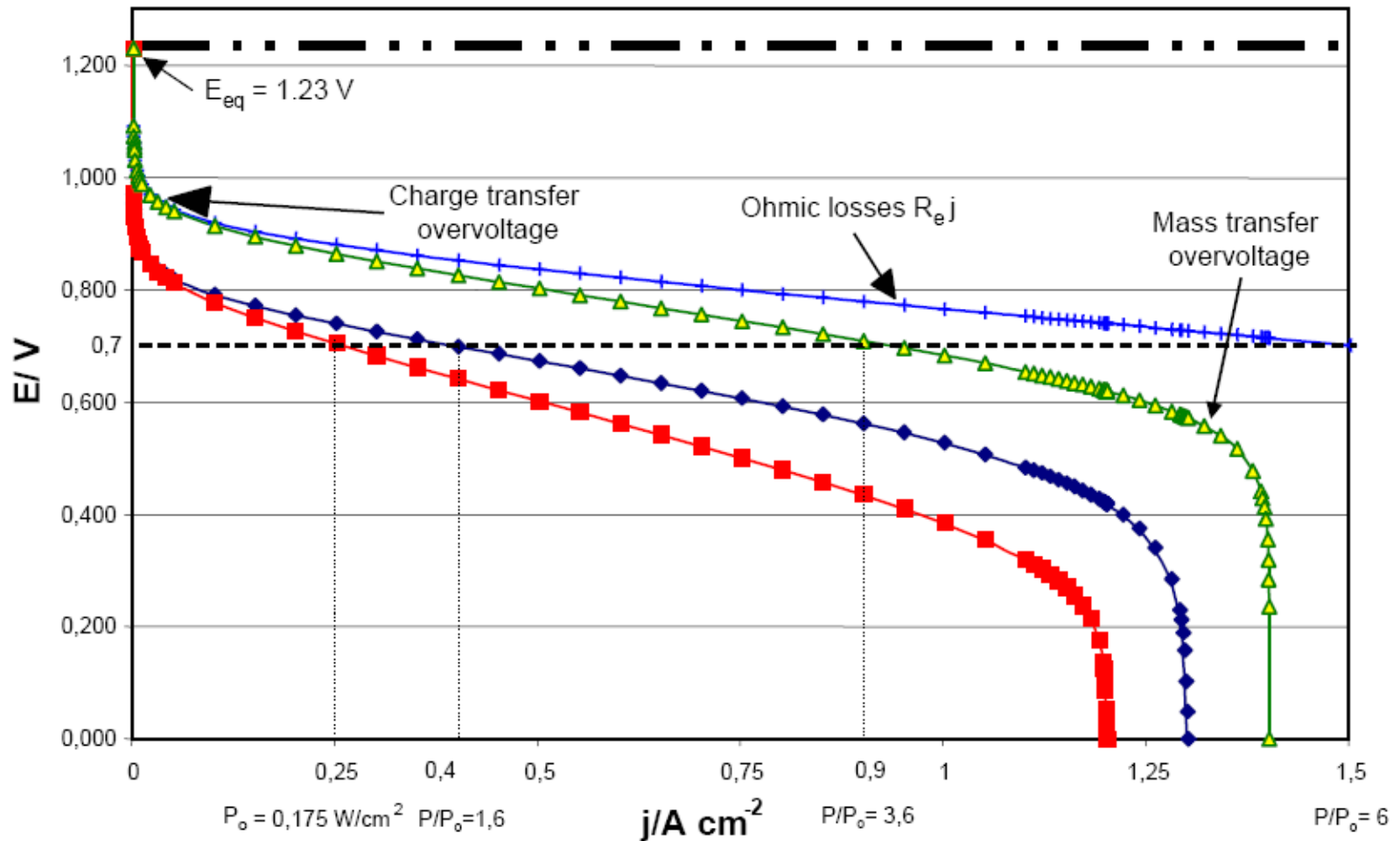
典型的燃料电池工作电压-电流曲线



好的燃料电池性能必须优化上述三个参数

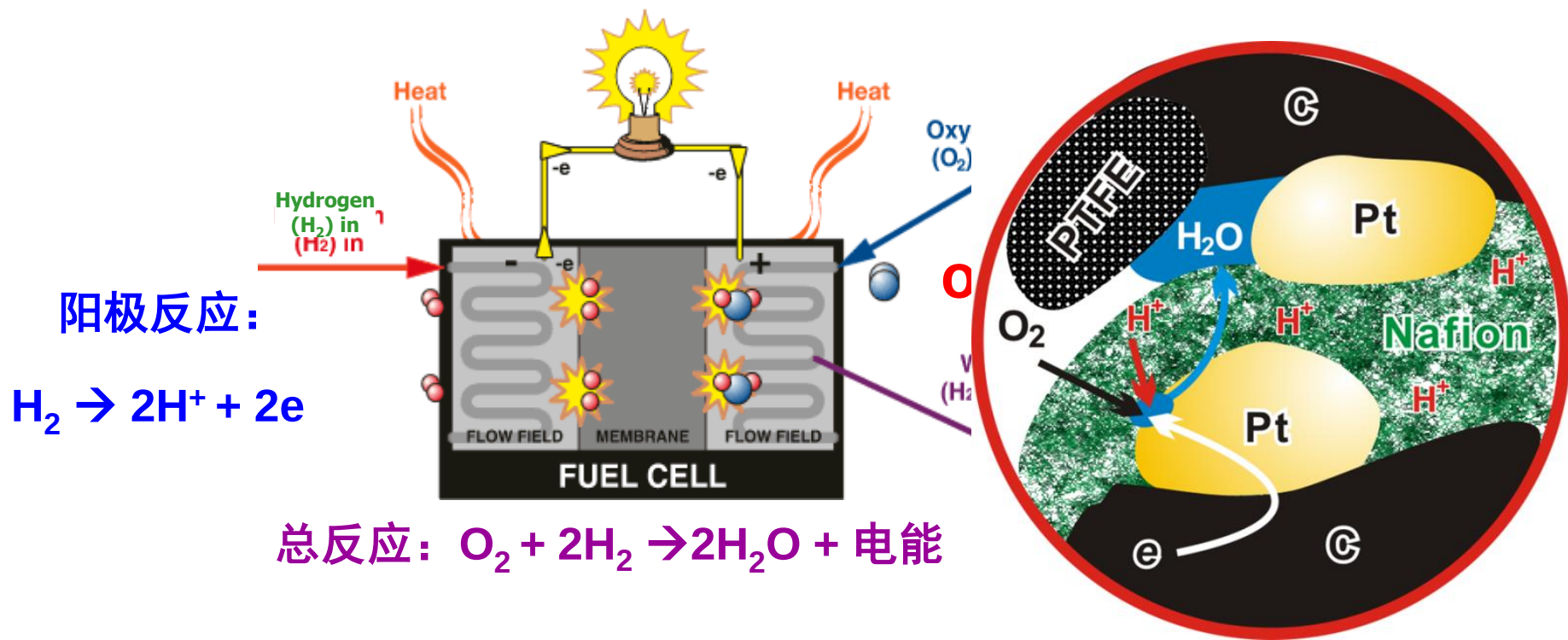
Cell voltage vs. current density $E(j)$ curves

- ◆— $j_0 = 10^{-8}$; $R_e = 0,15$; $j_l = 1,3$
- +— $j_0 = 10^{-6}$; $R_e = 0,10$; $j_l = 2,2$
- $j_0 = 10^{-8}$; $R_e = 0,30$; $j_l = 1,2$
- ▲— $j_0 = 10^{-6}$; $R_e = 0,15$; $j_l = 1,4$



氢-氧燃料电池： 工作电压-电流曲线

燃料电池的复杂性和困难性



- 反应场所：“气-固-液”三相界线
- 四种通道：电子通道、离子通道、水通道、气体通道

缺点： 成本较高, 适用寿命较短, 需要辅助系统,
因而影响到其推广应用

思考题

针对二次电池和燃料电池：

1. 二者的工作原理、方式和构造有何相同点和不同点？
2. 二者的能量密度由何决定？如何提高能量密度？